

	STRATIUM – DESARROLLO DE SOFTWARE	CÓDIGO: CAL-BOT-INF-001
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CALIDAD Y GESTIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 19/05/2026
	Informe de Desarrollo – Bot Project Manager AI PetSafe	ÚLTIMA REVISIÓN: 19/05/2026

I TÍTULO

Desarrollo, Arquitectura e Implementación del **Bot Project Manager AI PetSafe**: Orquestación Inteligente Event-Driven, Integración de Ecosistemas de Desarrollo y Modelado de Decisiones Asistido por Inteligencia Artificial Generativa.

II INTRODUCCIÓN

La gestión de proyectos de ingeniería de software modernos requiere una supervisión constante sobre repositorios de código, tableros de metodologías ágiles y plataformas de comunicación. En el contexto del proyecto PetSafe, una plataforma digital integral orientada a la gestión clínica veterinaria, el equipo de desarrollo detectó una fricción operativa significativa: la información técnica y administrativa se encontraba fragmentada entre GitHub (código fuente), Trello (gestión ágil) y Discord (comunicación de equipo). Esta separación creaba silos de información, ralentizaba la toma de decisiones y exigía un gran esfuerzo manual para la consolidación de métricas de calidad y avance.

Para mitigar este problema, el presente informe detalla el diseño y construcción de una solución tecnológica avanzada: un Bot Project Manager impulsado por Inteligencia Artificial (IA). En lugar de crear un simple webhook de notificaciones, se diseñó un ecosistema de orquestación inteligente basado en la plataforma **n8n**. Este sistema reacciona en tiempo real a los eventos del ciclo de vida del software, normaliza los datos, los enruta mediante un patrón *Event-Driven* y emplea **Google Gemini 2.5 Pro** para el procesamiento analítico.

El resultado es un Project Manager Virtual autónomo capaz de realizar inspección técnica de *Pull Requests*, detectar cuellos de botella mediante análisis de *Aging WIP* (Work In Progress), consolidar reportes ejecutivos en PDF y gestionar un calendario PMO interno. Además, el sistema incorpora un riguroso patrón *Human-in-the-Loop*, garantizando que toda decisión crítica sugerida por la IA (como bloqueos de despliegues o escalamientos) deba ser revisada y aprobada por un administrador humano mediante un dashboard seguro antes de su ejecución.

III OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Diseñar, implementar y desplegar una arquitectura de orquestación inteligente y event-driven basada en n8n e Inteligencia Artificial Generativa que unifique la telemetría del proyecto PetSafe, automatice la inspección de código, optimice la gestión de riesgos y centralice la gobernanza del proyecto a través de canales de comunicación bidireccional.

 Stratium	STRATIUM – DESARROLLO DE SOFTWARE	CÓDIGO: CAL-BOT-INF-001
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CALIDAD Y GESTIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 19/05/2026
	Informe de Desarrollo – Bot Project Manager AI PetSafe	ÚLTIMA REVISIÓN: 19/05/2026

3.2 Objetivos Específicos

1. **Ingeniería de Flujos:** Desarrollar un sistema modular con más de 25 *workflows* en n8n, segmentados en capas de Inteligencia, Infraestructura (Core), Comunicación, Monitoreo y Reportería (PMO).
2. **Integración y Desacoplamiento:** Conectar las APIs REST de GitHub, Trello, Discord y Gemini, implementando *Dead Letter Queues* (DLQ) e idempotencia para garantizar tolerancia a fallos.
3. **Modelo de Datos Relacional y Vectorial:** Implementar una capa de persistencia en PostgreSQL con soporte para *pgvector*, estructurando eventos canónicos, auditorías de ejecución y almacenamiento auditable de decisiones de IA.
4. **Agentes Cognitivos:** Configurar y programar agentes IA especializados, dotándolos de un *System Prompt* contextualizado para inspecciones de código, gestión de prioridades y control de *releases*.
5. **Reporte Ejecutivo y Análisis de Deuda Técnica:** Automatizar la compilación de *commits*, métricas de progreso y hallazgos en un informe PDF renderizado semanalmente mediante *Gotenberg*.
6. **Gobernanza y Seguridad:** Establecer protocolos de autorización (Dashboard protegido mediante tokens) y segregar el entorno mediante despliegues contenerizados en Docker con variables de entorno encriptadas.

IV ALCANCE Y LÍMITES DEL PROYECTO

El sistema cubre íntegramente la capa de recolección de eventos desde Trello y GitHub, procesamiento de dichos datos, análisis de IA, persistencia y exposición de resultados.

El alcance implementado incluye:

- Una interfaz conversacional en Discord que soporta comandos predefinidos (ej. **!kpis**, **!reporte**) y consultas complejas en lenguaje natural.
- Orquestación de seis sub-agentes expertos: *PM Orchestrator*, *Code Review Scout*, *Context Guardian*, *Risk Analyst*, *Release Guard* y *Sync Bidireccional*.
- Pipeline de generación de documentos ejecutivos de alta fidelidad.
- Dashboard interactivo y seguro para el flujo *Human-in-the-Loop*.
- Monitoreo continuo que evalúa el estado del sistema n8n e informa de excepciones en el pipeline.

Límites (fuera del alcance):

 Stratium	STRATIUM – DESARROLLO DE SOFTWARE	CÓDIGO: CAL-BOT-INF-001
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CALIDAD Y GESTIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 19/05/2026
	Informe de Desarrollo – Bot Project Manager AI PetSafe	ÚLTIMA REVISIÓN: 19/05/2026

- Integración con herramientas de gestión de calendario empresarial externas a PetSafe (G-Suite, Office 365).
- Despliegue de un *bot client* nativo en `Discord.js` con *Slash Commands* (el sistema utiliza una capa puente *bot-bridge* y *webhooks*).
- Certificaciones de cumplimiento normativo (ISO 27001 o SOC 2) formalizadas sobre la infraestructura de este bot, aplicándose únicamente las mejores prácticas de endurecimiento disponibles.

V MARCO CONCEPTUAL Y DEFINICIONES TÉCNICAS

Para una correcta interpretación de la arquitectura, se establecen las siguientes definiciones tecnológicas y metodológicas:

Término	Definición
n8n	Plataforma de automatización de flujos de trabajo basada en el paradigma de programación visual por nodos y <i>fair-code</i> .
Inteligencia Artificial Generativa	Rama de la IA enfocada en la creación de texto o código (ej. Google Gemini 2.5 Pro) basado en la interpretación de grandes corpus de datos (LLMs).
Event-driven Architecture (EDA)	Patrón de arquitectura de software que promueve la producción, detección, consumo y reacción a eventos (cambios de estado).
Dead Letter Queue (DLQ)	Patrón de diseño de mensajería utilizado para almacenar mensajes que el sistema no pudo procesar correctamente, previniendo la pérdida de datos y permitiendo reintentos.
Human-in-the-Loop (HITL)	Modelo de inteligencia artificial que requiere interacción humana en puntos de decisión críticos para supervisar, ajustar o aprobar acciones de alto impacto.
Gotenberg	API <i>Docker-powered</i> que proporciona una capa de abstracción para la conversión de documentos HTML/Markdown a PDF mediante motores <i>headless</i> (Chromium).
pgvector	Extensión nativa de PostgreSQL que soporta la búsqueda y almacenamiento eficiente de vectores (embeddings), crucial para futuras capacidades de similitud semántica.

 Stratium	STRATIUM – DESARROLLO DE SOFTWARE	CÓDIGO: CAL-BOT-INF-001
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CALIDAD Y GESTIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 19/05/2026
	Informe de Desarrollo – Bot Project Manager AI PetSafe	ÚLTIMA REVISIÓN: 19/05/2026

Término	Definición
Correlation ID	Metadato asignado a cada evento al momento de su ingesta que viaja a través de todos los microservicios y flujos, permitiendo una trazabilidad transversal en auditorías.

VI ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDADES

La construcción y operación de la arquitectura ha requerido roles específicos dentro del equipo PetSafe para el éxito del proyecto:

Rol / Responsable	Responsabilidad en Ingeniería	Interacción con la Arquitectura Bot
Gestor del Proyecto (Bonilla Joel)	Definición de métricas (KPIs), revisión de flujos lógicos, coordinación y control de calidad.	Administrador principal del <i>Approval Hub</i> . Evalúa las recomendaciones del <i>Risk Analyst</i> y audita los reportes PDF.
Desarrollador Full Stack (Barragán David)	Desarrollo backend/frontend del sistema principal y diseño arquitectónico global de n8n.	Diseño del esquema de base de datos, creación de agentes IA (Prompt Engineering), despliegue Docker y configuración de webhooks.
Desarrollador Frontend (García Josué)	Consumo de APIs y estructuración de interfaces gráficas.	Sus <i>*Pull Requests*</i> y <i>*Commits*</i> son analizados sintácticamente por el <i>Code Review Scout</i> .
Desarrollador Backend (Manjarres David)	Construcción de servicios, ORMs y esquemas de persistencia central de la app PetSafe.	Sus métricas de CI/CD, coberturas y fusiones de código son orquestadas y reflejadas en los <i>*snapshots*</i> del monitor del bot.

VII DESARROLLO, ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN

7.1 Diseño de la Arquitectura Lógica

La complejidad del proyecto exigió trascender el concepto de .automatización secuencialz adoptar un paradigma **Micro-Modular Orientado a Eventos**. El sistema fue dividido en cinco pilares lógicos interconectados:

1. **Capa de Comunicación (Edge Layer):** Encargada de recibir y enviar **payloads**. Está conformada por el puente Node.js (**bot-bridge**), webhooks dedicados para Discord, y

 Stratium	STRATIUM – DESARROLLO DE SOFTWARE	CÓDIGO: CAL-BOT-INF-001
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CALIDAD Y GESTIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 19/05/2026
	Informe de Desarrollo – Bot Project Manager AI PetSafe	ÚLTIMA REVISIÓN: 19/05/2026

Triggers nativos para GitHub y Trello. Funciona como punto de entrada y salida asíncrono.

2. **Capa Core (Router & Logger):** El corazón del flujo. Todo evento entrante se normaliza y se deposita en una tabla relacional `events_inbox` garantizando la idempotencia frente a la red (evitando duplicidades de webhooks). Un enrutador maestro (PM *Orchestrator*) extrae de esta cola y clasifica la intención.
3. **Capa de Inteligencia Artificial (Cognitive Agents):** Contiene los *workflows* armados con la tecnología LangChain y Gemini 2.5 Pro. Cada sub-agente tiene un rol restringido y un *prompt* contextual que evita "alucinaciones" (ej., el agente de código solo revisa diffs, no responde sobre presupuestos).
4. **Capa de Reportería (PMO & Reporting):** Consolida grandes volúmenes de datos transaccionales de PostgreSQL, Trello y GitHub. Genera un modelo en JSON que luego es transformado mediante una plantilla HTML e inyectado a Gotenberg para emitir el Documento Ejecutivo PDF final.
5. **Capa de Fiabilidad (Monitoring & DLQ):** Un conjunto de flujos que vigila pasivamente el estado operativo. Detecta excepciones *runtime* de n8n, ejecuta la recolección de mensajes fallidos (Dead Letter) y reporta anomalías de la propia infraestructura a los administradores.

7.2 Modelo de Persistencia y Base de Datos Operacional

Se desplegó un motor **PostgreSQL 17** con la extensión **pgvector**. El esquema de datos fue cuidadosamente estructurado en `init.sql` para satisfacer auditorías y trazabilidad:

Relación / Tabla	Descripción Técnica y Funcionalidad
<code>events_inbox</code>	Actúa como búfer de ingesta. Guarda el *payload* crudo de GitHub/Trello junto con un <code>event_id</code> único, permitiendo procesamientos asíncronos y garantizando idempotencia.
<code>events_outbox</code>	Patrón <i>Outbox</i> transaccional. Las acciones que los agentes desean ejecutar en sistemas externos (ej. enviar mensaje a Discord) se encolan aquí para gestionar políticas de reintento.
<code>ai_decisions</code>	Bitácora crítica que audita los veredictos de la IA generativa. Registra el contexto evaluado (<code>input_summary</code>), la decisión recomendada, el nivel de confianza (<code>confidence</code>), la severidad del riesgo y un flag <code>requires_human_approval</code> .

 Stratium	STRATIUM – DESARROLLO DE SOFTWARE	CÓDIGO: CAL-BOT-INF-001
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CALIDAD Y GESTIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 19/05/2026
	Informe de Desarrollo – Bot Project Manager AI PetSafe	ÚLTIMA REVISIÓN: 19/05/2026

Relación / Tabla	Descripción Técnica y Funcionalidad
<code>workflow_runs_audit</code>	Telemetría del motor n8n. Almacena marcas de tiempo, duraciones y trazas (<i>correlation id</i>) para el cálculo de eficiencia y detección de cuellos de botella del propio bot.
<code>analisis_proyecto</code>	Tabla de series de tiempo. Ingesta las "fotografías"(snapshots) periódicas de avance (KPIs, número de PRs, tareas vencidas) para alimentar gráficos y reportes estadísticos semanales.

7.3 Integración de Inteligencia Artificial (Gemini & LangChain)

El núcleo cognitivo reside en **Google Gemini 2.5 Pro**. La integración se logró evitando interacciones de una sola vía y estableciendo un mecanismo de "Agentes con Herramientas" (*Tools/Functions*) mediante nodos nativos de LangChain en n8n.

Prompt Engineering Avanzado: Se estructuraron **system prompts** robustos. Por ejemplo, el agente **Code Review Scout** recibe no solo el diff del commit, sino reglas de convención específicas del proyecto PetSafe (ej. "Priorizar validación de tokens JWT en backend, exigir tests para controladores"). Además, en la generación del Reporte Semanal, se emplea Gemini en modo de "Salida JSON Estructurada", obligando al LLM a devolver un esquema rígido que luego es inyectado sin rupturas a las plantillas HTML para su renderizado, solucionando problemas de inestabilidad de formatos.

7.4 Implementación de la Gobernanza: Human-in-the-Loop

Dado que un agente IA podría tomar decisiones erróneas basadas en datos parciales (ej. cancelar un despliegue crítico erróneamente), se desarrolló un **Dashboard de Aprobaciones PMO**.

1. La IA evalúa una condición de alto riesgo y graba el resultado en `ai_decisions` con el estado `pending_approval`.
2. El bot notifica en Discord a los desarrolladores Senior: "Alerta: Despliegue bloqueado por alto riesgo de regresión. Pendiente de aprobación manual".
3. El administrador accede al *Approval Hub* (una interfaz HTML servida dinámicamente mediante el nodo webhooks de n8n y autenticada vía `PM_APPROVAL_SECRET`).
4. Tras analizar la sugerencia, el humano pulsa "Aprobar." o "Rechazar", evento que reanuda el pipeline bloqueado de n8n.

 Stratium	STRATIUM – DESARROLLO DE SOFTWARE	CÓDIGO: CAL-BOT-INF-001
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CALIDAD Y GESTIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 19/05/2026
	Informe de Desarrollo – Bot Project Manager AI PetSafe	ÚLTIMA REVISIÓN: 19/05/2026

7.5 Ciberseguridad y Manejo de Entornos

El despliegue priorizó la segregación y el encapsulamiento:

- **Desacoplamiento de Secretos:** Ninguna clave API, contraseña o webhook se codificó en los nodos de n8n. Se implementó un flujo `System - Config Resolver` que inyecta los valores desde el entorno de Docker (`.env`).
- **Redes Aisladas:** Mediante `docker-compose.yml`, los contenedores de PostgreSQL, Redis y Gotenberg se ubicaron en una red interna que carece de puertos expuestos al host público, mitigando el riesgo de ataques externos a la base de datos.
- **Cifrado en Reposo:** Se estableció la variable `N8N_ENCRYPTION_KEY` para asegurar que todos los tokens OAuth o credenciales persistidas dentro de la base SQLite/Postgres de n8n estén cifradas criptográficamente.
- **Prevención de Inyecciones:** Se refactorizaron los nodos SQL para asegurar que toda interpolación utilice paso por parámetros de la base de datos subyacente (`queryReplacement`), anulando posibles ataques de inyección SQL originados en `*payloads*` maliciosos de GitHub.

VIII ESTRATEGIA DE VALIDACIÓN Y PRUEBAS

Para garantizar un entorno productivo tolerante a fallos, se ejecutó una agresiva estrategia de validación integral (E2E), documentada en la Matriz de Pruebas. Se priorizó validar tanto los caminos felices como la robustez ante desastres:

ID	Componente / Acción	Descripción Técnica de la Prueba	Resultado Esperado y Evaluado
CP-01	Ingestión de Webhooks	Inyección de un <code>*push event*</code> simulado a la ruta REST.	El <code>payload</code> se graba en <code>events_inbox</code> con estado 200 OK. ()
CP-02	Orquestación de Agentes	Generación de un falso <code>*Pull Request*</code> .	El enrutador invoca al <code>Scout</code> , emite la decisión técnica y la despacha al Outbox. ()
CP-03	Pipeline de Reportería	Ejecución del trigger <code>!reporte 15</code> desde Discord.	Consolidación de datos, renderizado con Gotenberg y entrega de PDF en menos de 15 segundos. ()

 Stratium	STRATIUM – DESARROLLO DE SOFTWARE	CÓDIGO: CAL-BOT-INF-001
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CALIDAD Y GESTIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 19/05/2026
	Informe de Desarrollo – Bot Project Manager AI PetSafe	ÚLTIMA REVISIÓN: 19/05/2026

ID	Componente / Acción	Descripción Técnica de la Prueba	Resultado Esperado y Evaluado
CP-04	Dead Letter Queue (DLQ)	Modificación temporal maliciosa del Webhook de Discord.	Tras 5 fallos iterativos, el outbox etiqueta la tupla como dead y dispara un correo de alerta de fiabilidad. ()
CP-05	Idempotencia de Datos	Envío paralelo del mismo event_id de Trello 3 veces.	La restricción UNIQUE de PostgreSQL permite un solo registro; el motor ignora los duplicados limpiamente. ()
CP-06	Human-in-the-Loop	Interceptar un despliegue inyectando un riesgo falso.	El pipeline pausa, espera el POST desde el <i>Approval Hub</i> e inyecta la marca de auditoría del usuario. ()

IX GUÍA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

9.1 Consumo de Interfaces para Usuarios Finales

El punto de contacto humano principal es el servidor de Discord. El sistema soporta consultas naturalizadas ("*¿Gemini, qué tan atrasados estamos hoy?*") que disparan el motor LLM, y comandos estrictos para tareas deterministas:

- **!estado / !progreso / !kpis**: Solicitud instantánea de series de tiempo y completitud.
- **!ci / !commits**: Recuperación inmediata de los artefactos de la API de GitHub.
- **!fase sync / !fase listar**: Conciliación forzada de columnas desde la API de Trello al motor Postgres local.
- **!raid**: Recuperación de la matriz de Riesgos, Suposiciones, Incidencias y Dependencias.
- **!reunion [tema]**: Invocación de un sub-agente de coordinación para emparejar calendarios del equipo y emitir convocatorias sin dependencia de Google Calendar.

 Stratium	STRATIUM – DESARROLLO DE SOFTWARE	CÓDIGO: CAL-BOT-INF-001
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CALIDAD Y GESTIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 19/05/2026
	Informe de Desarrollo – Bot Project Manager AI PetSafe	ÚLTIMA REVISIÓN: 19/05/2026

9.2 Evolutividad y Mantenimiento de Flujos

El enfoque modular permite escalar el sistema sin impacto transversal:

1. **Adición de Agentes:** Requiere crear un nuevo workflow independiente, conectarlo como sub-nodo (*Execute Workflow Node*) en el PM *Orchestrator* y definir su condicional en el enrutador JSON.
2. **Mantenimiento de Prompts:** Modificar la lógica cognitiva no requiere programación (despliegues de código base), bastando con ajustar los nodos de Prompt en el lienzo de n8n, lo cual aplica de forma instantánea.
3. **Monitoreo de Salud:** El administrador de infraestructura debe inspeccionar esporádicamente la tabla `workflow_runs_audit` o teclear `!logs` en Discord para evaluar latencias, *timeouts* y salud del caché en Redis.

X CONCLUSIONES FINALES

- **Eficiencia Administrativa Cuantificable:** La automatización integral erradicó la consolidación manual de información, reduciendo a cero el tiempo empleado semanalmente por el gestor de proyecto en recolectar métricas y redactar informes de estado (los cuales ahora genera la IA en formato PDF al instante).
- **Robustez del Modelo Orientado a Eventos:** La adopción de las colas `inbox/outbox` y la *Dead Letter Queue* ha garantizado que ninguna transacción, por pequeña que sea, se pierda por intermitencias de las APIs de Discord, Trello o GitHub, logrando alta disponibilidad.
- **Confianza Asistida por HITL:** Incorporar Inteligencia Artificial de frontera (Gemini 2.5 Pro) conlleva riesgos por "alucinación". La implementación del marco *Human-in-the-Loop* eliminó el peligro sistémico, delegando el rol de la IA a consejero o auditor pasivo, y dejando el poder coercitivo en el usuario humano autenticado.
- **Madurez de Infraestructura Continua:** La contenedorización mediante Docker, sumada a la estricta parametrización SQL, encriptación de n8n y variables `.env`, dota al Bot de estándares comparables a un entorno Enterprise listo para la Nube, demostrando habilidades avanzadas de arquitectura de software.

XI LÍNEAS FUTURAS Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Con base en la estabilidad actual, se proponen las siguientes rutas de evolución:

1. **Cálculo de Métricas DORA Nativas:** Ampliar los analizadores de GitHub para pro-

 Stratium	STRATIUM – DESARROLLO DE SOFTWARE	CÓDIGO: CAL-BOT-INF-001
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CALIDAD Y GESTIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 19/05/2026
	Informe de Desarrollo – Bot Project Manager AI PetSafe	ÚLTIMA REVISIÓN: 19/05/2026

cesar analíticamente el *Lead Time for Changes*, *Deployment Frequency*, *MTTR* y *Change Failure Rate*, incrustando dichas métricas de nivel devops en el Reporte Semanal.

2. **RAG Semántico con pgvector:** Aprovechar la extensión **pgvector** ya instalada para crear embeddings de la documentación técnica antigua (ADRs, requisitos), permitiendo al bot responder con *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) citando la documentación original del proyecto PetSafe.
3. **Vault Corporativo:** Migrar la resolución de secretos (**.env**) hacia un inyector como HashiCorp Vault, robusteciendo aún más la seguridad criptográfica del sistema.
4. **Migración Parcial a SDK Discord.js:** Para mejorar la interactividad (UX), evolucionar el simple web-hook de respuesta por un servicio persistente *WebSockets* utilizando *Slash Commands* nativos y menús selectores enriquecidos en la interfaz de Discord.

XII REFERENCIAS TECNOLÓGICAS

Referencias

- [1] n8n Community, *n8n Documentation: Node based Workflow Automation*, 2026. [Online]. Available: <https://docs.n8n.io/>
- [2] Google DeepMind, *Gemini API & Prompt Engineering Guide*, 2026. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/docs>
- [3] GitHub Inc., *GitHub REST API Reference: Commits, Pulls & Actions*, 2026. [Online]. Available: <https://docs.github.com/en/rest>
- [4] Atlassian, *Trello REST API Developer Guide*, 2026. [Online]. Available: <https://developer.atlassian.com/cloud/trello/rest/>
- [5] Docker Inc., *Compose Specification & Container Orchestration*, 2026. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/compose/>
- [6] Gotenberg The Coding Machine, *A Docker-powered stateless API for PDF files*, 2026. [Online]. Available: <https://gotenberg.dev/>
- [7] pgvector, *Open-source vector similarity search for Postgres*, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/pgvector/pgvector>

 Stratium	STRATIUM – DESARROLLO DE SOFTWARE	CÓDIGO: CAL-BOT-INF-001
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CALIDAD Y GESTIÓN DE PROYECTOS	ELABORACIÓN: 19/05/2026
	Informe de Desarrollo – Bot Project Manager AI PetSafe	ÚLTIMA REVISIÓN: 19/05/2026

XIII FIRMAS DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Ingeniero / Responsable	Responsabilidad Arquitectónica	Firma y Aprobación
Bonilla Guerrero Fernando Joel	Dirección del proyecto, definición metodológica y aseguramiento de calidad del reporte	
Barragán Pozo David Josué	Diseño arquitectónico, despliegue E2E, Prompt Engineering y validación de infraestructura	
García Abata Josué Joel	Diseño de flujos UI/UX y revisión en entornos de pre-producción	
Manjarres Quinteros David Oswaldo	Revisión de persistencia y cumplimiento de directrices backend	

Tabla 4: Autorizaciones de emisión del presente reporte.

XIV CONTROL Y TRAZABILIDAD DE CAMBIOS

Revisión	Motivo y Descripción de la Modificación	Responsable	Fecha
1.0	Emisión de la versión inicial extendida y detallada del Informe de Ingeniería de Software. Cubre exhaustivamente la arquitectura Event-Driven, integración con Gemini, protocolos de seguridad y validaciones operativas del Bot PM AI.	Equipo Ingeniería PetSafe	19/05/2026

Tabla 5: Registro histórico de versiones documentales.